**دانشکده مهندسی برق**

**گروه کنترل**

پیشنهاد موضوع سمینار کارشناسی ارشد

# بررسی انواع روش‌های برنامه‌ریزی مسیر در ربات‌های گروهی

**ارشیا گشتاسبی**

استاد راهنما:

**دکتر فرخی**

خرداد ۱۴۰۴

## چکیده

ربات‌های گروهی[1] با بهره‌مندی از رفتار جمعی و خودسازمان‌یافته، در بسیاری از کاربردهای صنعتی و خدماتی (مانند جستجو و نجات، پوشش محیط، کشاورزی خودکار و نظارت) پتانسیل بالایی نشان داده‌اند[۱] و [۲]. مهم‌ترین چالش در این سیستم‌ها، ایجاد مسیرهای همگام و بهینه برای تعداد زیادی ربات است به‌گونه‌ای که هدف گروهی تأمین شده و از برخورد با موانع جلوگیری شود. در این سمینار، به بررسی چالش‌های اصلی این مساله و مروری بر روش‌های پیشرفته حل آن پرداخته می‌شود. محور اصلی این مطالعه بر جنبه‌های کنترلی و توزیع‌شده در برنامه‌ریزی مسیر متمرکز است. ضمن پوشش دسته‌های مختلف روش‌ها از جمله الگوریتم‌های کنترل گروهی، یادگیری ماشین، کنترل بهینه و نظریه گراف، روش‌های نوینی که ترکیبی از این حوزه‌ها هستند، معرفی می‌شوند. منابع به‌روز و معتبر مرتبط با این موضوع در سال‌های اخیر مرور شده و چارچوبی جامع برای ادامه تحقیقات آتی ارائه می‌گردد [۳] و [۴].

## مقدمه

ربات‌های گروهی، مجموعه‌ای از چندین ربات ساده هستند که با همکاری و بدون کنترل متمرکز، می‌توانند کارهایی را انجام دهند که برای یک ربات منفرد بسیار دشوار است. [۱] و [۵]. تحقیق و توسعه در حوزه ربات‌های گروهی در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است؛ زیرا این سیستم‌ها برخلاف ربات‌های متمرکز، با بهره‌گیری از خودسازمان‌یابی و اشتراک اطلاعات محلی، مقیاس‌پذیری و تحمل خطای بالاتری ارائه می‌کنند[۱] و [۵]. در کاربردهایی مانند ساخت و تولید، خودران‌ها در حمل‌ونقل، کشاورزی دقیق و عملیات امداد و نجات، ربات‌های چندگانه به دلیل ظرفیت پوشش گسترده منطقه و کاهش اثر خرابی یک ربات واحد، مورد استقبال قرار گرفته‌اند[۱] و [۵]. به‌ویژه، برنامه‌ریزی مسیر برای گروه ربات‌ها (همگام‌سازی حرکت و اجتناب از برخورد) یکی از مسائل کلیدی این حوزه است. این مساله در محیط‌های پیچیده، دینامیک و دارای موانع متعدد، با چالش‌هایی مانند افزایش نمایی تعداد حالات، محدودیت‌های محاسباتی و وابستگی به تعاملات محلی ربات‌ها همراه است[۴]. لذا مطالعه متدهای کنترل و برنامه‌ریزی غیرمتمرکز که بتوانند این چالش‌ها را مدیریت کنند ضروری است.

## چالش‌ها و روش‌های حل مساله

پروسه برنامه‌ریزی مسیر در ربات‌های گروهی مستلزم رفع تعدادی چالش دشوار است، از جمله: **۱)** تعداد زیاد ربات‌ها و مقیاس‌پذیری محاسباتی، **۲)**محدودیت‌های ارتباطی و اطلاعات محلی، **۳)** نیاز به حفظ اتصالات ارتباطی و تشکیل گروه ، **۴)** اجتناب از برخورد در حضور موانع و **۵)** تغییرات دینامیک در محیط و اهداف. برای مقابله با این چالش‌ها، روش‌های متنوعی مطرح شده‌اند که به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

[1] Swarm Robots

- **الگوریتم‌های کنترل گروهی توزیع‌شده:** روش‌هایی نظیر کنترل توافق[۲] و کنترل شکل برای هماهنگی حرکت ربات‌ها استفاده می‌شوند. [۶] و [۷]. به عنوان مثال، الگوریتم‌های مبتنی بر توافق باعث می‌شوند ربات‌ها به یک هدف یا ساختار مشترک برسند؛ کنترل شکل مبتنی بر نظریه گراف، با مدل‌سازی اتصال بین ربات‌ها، شکل دلخواه گروه را حفظ می‌کند[۶] و [۷]. روش‌های حرکت گروهی[۳] و رفتار مبتنی بر قانون‌های محلی (مانند قوانین رینولدز) نیز در این دسته قرار می‌گیرند و از قوانین ساده محلی به ایجاد تشکیل‌های بزرگ‌مقیاس منتهی می‌شوند. این روش‌ها اغلب انعطاف‌پذیری و تحمل خطای خوبی دارند، اما نیاز به تنظیم دقیق پارامترها و تضمین پایداری متعادل را دارند.

- **یادگیری ماشین و یادگیری تقویتی چندعامله:** الگوریتم‌های یادگیری تقویتی و شبکه‌های عصبی گرافی [۴] به طور فزاینده‌ای برای یادگیری سیاست‌های کنترل جمعی ربات‌ها مطالعه می‌شوند[۸] و [۹]. برای مثال، سیستم‌های مبتنی بر یادگیری تقویتی عمیق می‌توانند با تمرین در شبیه‌سازی، رفتارهای ناوبری بهینه‌ای برای کل ربات‌ها فراگیرند[۹] و [۱۰]. همچنین در مرجع [۲۰] نشان داده شد که شبکه‌های عصبی گرافی می‌توانند سیاست کنترل غیرمتمرکز یادگرفته شده را با ورودی حسگرهای محلی پیاده‌سازی کنند؛ این سیاست‌ها مقیاس‌پذیر بوده و پس از آموزش روی تعداد مشخصی ربات، در شبکه‌های بزرگ‌تر نیز کارآمد باقی می‌مانند[۸]. رویکردهای یادگیری جمعی حتی با ارتباط محدود، توانایی انطباق با تغییرات محیط و یادگیری تجربی از داده‌ها را فراهم می‌کنند.

- **بهینه‌سازی جمعی**[۵]: الگوریتم‌های ابتکاری مبتنی بر هوش ازدحامی نظیر بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO[۶]) یا الگوریتم کلونی مورچگان (ACO[۷]) در برنامه‌ریزی مسیر ربات‌ها کاربرد دارند [۱۱] و [۱۲]. به طور مثال، هر ربات می‌تواند به عنوان ذره‌ای در PSO در نظر گرفته شود و به کمک اشتراک اطلاعات مسیرهای یافته، سریعاً به مسیرهای کوتاه یا امن نزدیک می‌شود[۱۱]. ترکیب PSO با میدان‌های پتانسیل مصنوعی[۸] برای بهبود همگرایی و دقت مسیرهای یافت‌شده نیز پیشنهاد شده است[۱۲]. این روش‌ها به سرعت به جواب‌های خوبی دست می‌یابند، اما تضمین یافتن جواب بهینه مطلق و اجتناب کامل از بهینه‌سازی محلی اغلب دشوار است.

---

[2] Consensus
[3] Flocking
[4] Graph Neural Networks
[5] Swarm Optimization
[6] Particle Swarm Optimization (PSO)
[7] Ant Colony Optimization (ACO)
[8] Artificial Potential Field

- **کنترل بهینه و مدل پیش‌بین:** روش‌های کنترل بهینه مانند کنترل بهینه توزیع شـده [9] و کنترل پیش‌بین مدل برای بهینه‌سازی حرکت جمعی بررسی شده‌اند. به عنوان مثال، لوله مجازی بهینه[10] در روش‌های اخیر معرفی شده که برای گروه ربات‌ها مسیرهای بهینه زیادی تعریف می‌کند و امکان بیان هر مسـیر بهینه به صـورت ترکیب محدب یک مجموعه متناهی از مسـیرها را فراهم می‌آورد [۱۳]. با بهره از کنترل پیش‌بین مدل توزیع‌شـده، می‌توان انرژی مصـرفی را کاهش داد و پایداری حرکت گروه را تضمین نمود[۱۴].

- **نظریه گراف و ساختار ارتباطی:** نظریه گراف بنیان روش‌های تشکیل و نگهداری ساختار گروهی اسـت. نمایش ربات‌ها به عنوان گرافی که رأس‌ها ربات‌ها و یال‌ها ارتباطات آن‌ها را نشـان می‌دهند، امکان مدل‌سازی قانون‌های فاصله و شکل به‌وسیله گراف سخت [11] را می‌دهد[۷]. حفظ پیوستگی شـبکه ارتباطی در حین حرکت و اجتناب از قطع ارتباط، بهینه‌سـازی ترافیک اطلاعات و انتخاب لیدرهای دینامیک از جمله موضوعات مرتبط با نظریه گراف در ربات‌های گروهی هستند.

- **روش‌های جستجوی تصادفی و نمونه‌محور:** الگوریتم‌های نمونه‌محور مانند نقشه‌راه احتمالاتی (PRM[12]) و درخت تصـادفی با رشـد سـریع (RRT[13]) و انواع آن‌ها مثل RRT* برای یافتن مسیرهای هموار در فضاهای پیچیده به کار می‌روند [۱۵] . در برخی کارها، نسخه‌های غیرمتمرکز RRTبرای ربات‌های چندگانه پیشـنهاد شـده که هر ربات به صـورت موازی مسیر خود را جسـتجو می‌کنـد و از برخورد بـا دیگران جلوگیری می‌نمـایـد [۱۶] و [۱۷]. روش‌هـای اخیر مـانـنـد-Tube RRTبر برنامه‌ریزی مسیرهای مشابه تمرکز دارند تا با توجه به حجم گسست[14] موجود در موانع و طول مسیر، ازدحام گروه را کاهش دهند[۱۶] .

- **ادغام چندگانه روش‌ها:** رویکردهای ترکیبی، مانند استفاده از نقشه همزمان‌سازی محیط[15] همراه با برنامه‌ریزی مسـیر گروهی یا روش‌های بهینه‌سـازی تکاملی در لایه یادگیری، نشـان از هم‌افزایی رویکردهای مختلف دارند. به‌طور کلی، انتخاب روش به زمینه مسـاله بسـتگی دارد: برای محیط‌های ناشـناخته ممکن اسـت که روش‌های واکنشـی (میدان پتانسـیل، یادگیری) مناسـب‌تر بوده و در محیط‌های شناخته شده روش‌های عددی و نمونه‌محور کاراتر باشند[۱۸] و [۱۹].

---

[9] Distributed Optimal Control
[10] Optimal Virtual Tube
[11] Rigid Graph
[12] Probabilistic Roadmap
[13] Rapidly-exploring Random Tree
[14] Gap
[15] SLAM

با توجه به موارد فوق، دستیابی به یک راه‌حل کامل در برنامه‌ریزی مسیر ربات‌های گروهی مستلزم تلفیق روش‌های کنترل توزیع‌شده با تکنیک‌های هوش مصنوعی و بهینه‌سازی است تا اثربخشی، مقیاس‌پذیری و ایمنی حرکت گروهی تضمین گردد [۶] و [۱۴].

## مراجع


[1] N. Abujabal, B. Khalfi, and Y. Sadi, “Path planning techniques for real-time multi-robot systems: A systematic review,” *Electronics*, vol. 13, no. 1, pp. 1–33, Jan. 2024.

[2] O. Misir and L. Gokrem, “Flocking-based self-organized aggregation behavior method for swarm robotics,” *Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering*, vol. 45, no. 4, pp. 1427–1444, 2021

[3] V. N. Vuong, M. R. Hossain, and K. M. Alam, “Swarm intelligence-based multi-robotics: A comprehensive review,” *Applied Mathematics*, vol. 13, no. 2, pp. 47–65, Feb. 2024.

[4] O. Misir and L. Gokrem, “Dynamic interactive self-organizing aggregation method in swarm robots,” *Biosystems*, vol. 207, art. no. 104451, Sept. 2021

[5] D. P. Stormont, “Autonomous rescue robot swarms for first responders,” in *Proc. 2005 IEEE Int. Conf. Computational Intelligence for Homeland Security and Personal Safety (CIHSPS 2005)*, Orlando, FL, USA, 2005, pp. 151–157

[6] Y. Tan and Z. Zheng, “Research advance in swarm robotics,” *Defence Technology*, vol. 9, no. 1, pp. 18–39, Mar. 2013

[7] O. Misir, “Dynamic local path planning method based on neutrosophic set theory for a mobile robot,” *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 45, no. 3, pp. 1–13, 2023

[8] S. Hosseini, “Path tracking methodologies for mobile robots,” M.S. thesis, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey, 2016

[9] E. Yasar, “Using swarm robots in motion planning,” *European Journal of Science and Technology*, no. 20, pp. 24–29, Dec. 2020

[10] T. Lozano-Perez and M. A. Wesley, “An algorithm for planning collision-free paths among polyhedral obstacles,” *Communications of the ACM*, vol. 22, no. 10, pp. 560–570, Oct. 1979

[11] J. Panerati, L. G. Gianoli, C. Pinciroli, A. Shabah, G. Nicolescu, and G. Beltrame, “From swarms to stars: task coverage in robot swarms with connectivity constraints,” in *Proc. 2018 IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA)*, Brisbane, QLD, Australia, May 2018, pp. 7674–7681

[12] Y. Li, “An RRT-based path planning strategy in a dynamic environment,” in *Proc. 2021 7th Int. Conf. Automation, Robotics and Applications (ICARA)*, Prague, Czech Republic, Feb. 2021, pp. 1–5

[13] Y. Huang, Z. Tian, Q. Jiang, and J. Xu, “Path tracking based on improved pure pursuit model and PID,” in *Proc. 2020 IEEE 2nd Int. Conf. Civil Aviation Safety and Information Technology (ICCASIT)*, Beijing, China, 2020, pp. 359–364

[14] D. Nemec, A. Janota, M. Hruboš, M. Gregor, and R. Pirník, “Mutual acoustic identification in the swarm of e-puck robots,” *International Journal of Advanced Robotic Systems*, vol. 14, no. 3, 2017, Art. no. 172988141771079

[15] W. Zhang, C. Yi, S. Gao, Z. Zhang, and X. He, “Improve RRT algorithm for path planning in complex environments,” in *Proc. 39th Chinese Control Conf. (CCC)*, Shenyang, China, July 2020, pp. 3777–3782

[16] O. Misir, M. Celik, and L. Gokrem, “Waypoint-based path tracking approach for self-organized swarm robots,” *International Journal of Engineering Research and Development*, vol. 14, no. 2, pp. 799–815, 2022

[17] M. P. Mao and Q. Quan, “Tube RRT*: Efficient homotopic path planning for swarm robotics passing-through large-scale obstacle environments,” *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 10, no. 1, pp. 68–75, Jan. 2025.

[18] S. M. LaValle and J. J. Kuffner, Jr., “Randomized kinodynamic planning,” *Int. J. Robot. Res.*, vol. 20, no. 5, pp. 378–400, May 2001

[19] Z. Zhang, H. Wang, and L. Wang, “Deep reinforcement learning for path planning of autonomous mobile robots in complicated environments,” *Complex & Intelligent Systems*, vol. 11, pp. 157–171, 2025.

[20] C. Jiang, X. Huang, and Y. Guo, “End-to-end decentralized formation control using a graph neural network-based learning method,” *Frontiers in Robotics and AI*, vol. 10, Art. no. 1285412, 2023